

STM32F411 Black Pill Expander - Pins and I2C Protocol

Firmware: stm32f411-blackpill-expander (HAL, I2C slave, SPI master, RTC, IWDG).

English (default)

Physical I2C Interface

Signal	MCU pin	Note
SCL	PB6	I2C1
SDA	PB7	I2C1
GND	—	shared ground with master
3.3 V	—	3.3 V logic only

Mode: 7-bit address; HAL uses 8-bit form $0x30 \ll 1$.

Parameter	Value
7-bit SLA	0x30
Slave init speed	100 kHz (clock driven by master)
STM32 role	I2C slave

After each write/read transaction, the next read may return a prepared response. By default, a read of 1 byte returns legacy lower-8 output mask (`g_outputMask`).

ESP32 Wire note: multi-byte commands are received byte-by-byte (`I2C_FIRST_FRAME` / `NEXT_FRAME` / `LAST_FRAME`) for better compatibility.

Full BlackPill Pin Table (usage in this firmware)

Pin (MCU)	Firmware role	Details
PA0	not used	free
PA1	universal GPIO U8	0x40/0x41/0x42/0x43
PA2	universal GPIO U9	0x40/0x41/0x42/0x43
PA3	universal GPIO U10	0x40/0x41/0x42/0x43

Pin (MCU)	Firmware role	Details
PA4	universal GPIO U11	check board-specific conflicts on some variants
PA5	SPI1 SCK	MCP41010
PA6	SPI1 MISO (AF)	MCP41010 has no MISO; kept in AF due to 2LINES mode
PA7	SPI1 MOSI	MCP41010
PA8	universal GPIO U0	affected by legacy 0x01/0x02
PA9	universal GPIO U1	affected by legacy 0x01/0x02
PA10	universal GPIO U2	affected by legacy 0x01/0x02
PA11	universal GPIO U3	affected by legacy 0x01/0x02
PA12	universal GPIO U4	affected by legacy 0x01/0x02
PA13	SWDIO	debug
PA14	SWCLK	debug
PA15	not used	usually kept free
PB0	CS pot0	MCP41010 chip select
PB1	CS pot1	MCP41010 chip select
PB2	CS pot2	MCP41010 chip select
PB3	universal GPIO U12	may conflict with JTAG in some setups
PB4	universal GPIO U13	may conflict with JTAG in some setups
PB5	universal GPIO U14	may conflict with JTAG in some setups
PB6	I2C1 SCL	slave 0x30
PB7	I2C1 SDA	slave 0x30
PB8	universal GPIO U15	0x40/0x41/0x42/0x43
PB9	not used	free
PB10	CS pot3	MCP41010 chip select
PB11	not used	free
PB12	universal GPIO U5	part of legacy lower 8 outputs
PB13	universal GPIO U6	part of legacy lower 8 outputs
PB14	universal GPIO U7	part of legacy lower 8 outputs

Pin (MCU)	Firmware role	Details
PB15	not used	free
PC13	status LED	0x10, often active-low
PC14	RTC LSE (optional)	if 32.768 kHz crystal is fitted
PC15	RTC LSE (optional)	if 32.768 kHz crystal is fitted
NRST	reset	hardware reset
BOOT0	boot strap	boot mode select
VBAT	RTC backup supply	optional battery/backup domain supply
3V3	power	3.3 V logic rail
5V	power	board power input (board-dependent)
GND	ground	common with I2C master

16 Universal GPIO Mapping (U0..U15)

Direction mask: 1=output, 0=input. Input mode uses internal pull-up; output mode is push-pull.

U#	MCU pin	Bit in 16-bit mask
U0	PA8	0
U1	PA9	1
U2	PA10	2
U3	PA11	3
U4	PA12	4
U5	PB12	5
U6	PB13	6
U7	PB14	7
U8	PA1	8
U9	PA2	9
U10	PA3	10
U11	PA4	11
U12	PB3	12
U13	PB4	13
U14	PB5	14
U15	PB8	15

I2C Commands (master -> slave)

Cmd	Name	Master data (after cmd)	Write length
0x01	Legacy set mask	mask (U0..U7)	2
0x02	Legacy set bit	ch (0..7), val (0/1)	3
0x10	LED	on (0/1)	2
0x20	Set pot	pot (0..3), value (0..255)	3
0x21	Prepare read pots	—	1
0x30	Prepare read RTC	—	1
0x31	Set RTC	YY,MM,DD,HH,MM,SS (year = 2000+YY)	7
0x40	GPIO direction	dirL, dirH (little-endian 16-bit)	3
0x41	GPIO write	outL, outH (little-endian 16-bit)	3
0x42	GPIO write one	idx (0..15), val (0/1)	3
0x43	Prepare read GPIO	—	1

I2C Read Responses (slave -> master)

After command	Read bytes	Payload
default	1	g_outputMask (U0..U7)
0x21	4	P0, P1, P2, P3
0x30	6	YY, MM, DD, HH, MM, SS
0x43	2	levelsL, levelsH (physical logic levels)

Only the latest "prepare read" command is retained before the next read.

ESP32 Wire Example

```
cpp
```

```
Wire.beginTransmission(0x30);
```

```
Wire.write(0x43);
```

```
Wire.endTransmission(false);
```

```
Wire.requestFrom(0x30, 2);
```

```
uint8_t lo = Wire.read();
```

```
uint8_t hi = Wire.read();
```

```
uint16_t levels = (uint16_t)lo | ((uint16_t)hi << 8);
```

```
### Other Firmware Mechanics
```

- IWDG is refreshed only if recent I2C activity was detected; after about 15 seconds without I2C traffic, MCU
- RTC clock source prefers LSE, falls back to LSI if LSE is not ready.

```
---
```

```
## Українська версія
```

Прошивка: `stm32f411-blackpill-expander` (HAL, I2C slave, SPI master, RTC, IWDG).

```
---
```

```
## Фізичний інтерфейс I2C
```

Сигнал	Вивід MCU	Примітка
SCL	**PB6**	I2C1
SDA	**PB7**	I2C1
GND	—	спільна земля з master
3.3 V	—	логіка **тільки 3.3 V**

Режим: 7-bit адреса, 8-bit адреса в HAL задається як `0x30 << 1`.

Параметр	Значення
7-bit SLA	**0x30**
Швидкість (ініціалізація slave)	**100 kHz** (такт задає master)
Роль STM32	**I2C slave**

Після кожного **write** (або **read**) на наступний **read** може бути підготовлена особлива “відповідь” (див

Примітка для ESP32 `Wire`: багатобайтові команди приймаються на slave послідовно **по одному байту** (`I2`

```
---
```

```
## Таблиця пінів MCU (функції в прошивці)
```

```
### Повна таблиця пінів BlackPill (що використано в цій прошивці)
```

Тут зведено **всі піни**, які зазвичай виведені на гребінки BlackPill (STM32F411CE), і їх роль **саме в цій п**

Пін (MCU)	Роль у прошивці	Деталі / примітки
PA0	не використовується	(вільний)
PA1	універсальний GPIO	**U8** `0x40/0x41/0x42/0x43`, input pull-up або output PP
PA2	універсальний GPIO	**U9** `0x40/0x41/0x42/0x43`
PA3	універсальний GPIO	**U10** `0x40/0x41/0x42/0x43`
PA4	універсальний GPIO	**U11** `0x40/0x41/0x42/0x43`; на деяких платах може конфліктувати (перевір
PA5	**SPI1 SCK**	MCP41010
PA6	**SPI1 MISO (AF)**	MCP41010 MISO не має; пін все одно налаштований як AF (2LINES), `pull-up`
PA7	**SPI1 MOSI**	MCP41010
PA8	універсальний GPIO	**U0** legacy `0x01/0x02` зачіпають U0...U7
PA9	універсальний GPIO	**U1** legacy U0...U7
PA10	універсальний GPIO	**U2** legacy U0...U7
PA11	універсальний GPIO	**U3** legacy U0...U7
PA12	універсальний GPIO	**U4** legacy U0...U7
PA13	**SWDIO**	налагодження (не чіпати)
PA14	**SWCLK**	налагодження (не чіпати)
PA15	не використовується	(вільний; у багатьох проектах уникають через JTAG/alternate-функції)
PB0	**CS pot0**	MCP41010 chip select
PB1	**CS pot1**	MCP41010 chip select
PB2	**CS pot2**	MCP41010 chip select
PB3	універсальний GPIO	**U12** може бути пов'язаний з JTAG у деяких конфігураціях

PB4	універсальний GPIO **U13**	може бути пов'язаний з JTAG у деяких конфігураціях
PB5	універсальний GPIO **U14**	може бути пов'язаний з JTAG у деяких конфігураціях
PB6	**I2C1 SCL**	slave `0x30`
PB7	**I2C1 SDA**	slave `0x30`
PB8	універсальний GPIO **U15**	`0x40/0x41/0x42/0x43`
PB9	не використовується	(вільний)
PB10	**CS pot3**	MCP41010 chip select
PB11	не використовується	(вільний)
PB12	універсальний GPIO **U5**	legacy U0...U7 (як частина старих 8 виходів)
PB13	універсальний GPIO **U6**	legacy U0...U7
PB14	універсальний GPIO **U7**	legacy U0...U7
PB15	не використовується	(вільний)
PC13	**Status LED**	команда `0x10`; часто active-low на BlackPill
PC14	RTC **LSE** (опційно)	якщо є кварц 32.768 kHz; інакше RTC працює від LSI
PC15	RTC **LSE** (опційно)	якщо є кварц 32.768 kHz; інакше RTC працює від LSI
NRST	reset	апаратний reset
BOOT0	boot strap	вибір режиму завантаження
VBAT	живлення RTC (опц.)	живлення backup-домену (RTC)
3V3	живлення	логіка 3.3 V
5V	живлення	вхід 5 V (залежить від плати/підключення)
GND	земля	спільна земля з I2C master

Зайнято периферією (не використовувати як універсальні GPIO)

Пін	Функція
PA13	SWDIO (налагодження)
PA14	SWCLK
PA5	SPI1_SCK → MCP41010
PA6	SPI1_MISO (режим 2LINES; до MCP не підключено)
PA7	SPI1_MOSI → MCP41010
PB0, PB1, PB2, PB10	CS0...CS3 цифропотенціометрів MCP41010
PB6, PB7	I2C1 SCL / SDA
PC13	Статус LED на платі (часто active-low)

RTC (за потреби проектування)

Пін	Призначення
PC14, PC15	LSE (32.768 kHz), якщо кварц встановлений

У прошивці RTC піднімається з **LSE**, якщо він готовий, інакше – з **LSI**.

16 універсальних пінів U0...U15

Кожен біт маски відповідає одному пину. **Напрямок:** `dir` – 1 = output, 0 = input. **Input:** внутрішня підтяжка

U#	MCU pin	Біт у 16-bit масці
U0	PA8	0
U1	PA9	1
U2	PA10	2
U3	PA11	3
U4	PA12	4
U5	PB12	5
U6	PB13	6
U7	PB14	7
U8	PA1	8
U9	PA2	9
U10	PA3	10
U11	PA4	11
U12	PB3	12
U13	PB4	13
U14	PB5	14
U15	PB8	15

Застереження:

- **PB3/PB4/PB5** після ресету можуть бути пов'язані з JTAG; у типових «SWD only» проектах їх використовують
- **PA4** може конфліктувати з іншою платою (наприклад, CS Flash на деяких ревізіях WeAct) – перевіряйте свою плату
- Піни **U0...U7** збігаються з колишніми 8 «цифровими виходами»; команди `0x01/0x02` примусово виставляють ці

MCP41010 (SPI)

Сигнал	STM32
-----	-----
SCK	PA5
MOSI	PA7
CS pot 0...3	PB0, PB1, PB2, PB10

На кожен чіп подається команда SPI `0x11` + байт значення 0...255 (один канал на MCP41010).

Команди I2C (master → slave)

Усі кадри починаються з ****байта команди**** `cmd`. Далі йдуть аргументи згідно з таблицею.

Cmd	Назва (умовна)	Дані master (після cmd)	Довжина write (всього)
-----	-----	-----	-----
0x01	Legacy set mask	`mask` (U0...U7)	2
0x02	Legacy set bit	`ch` (0...7), `val` (0/1)	3
0x10	LED	`on` (0/1)	2
0x20	Set pot	`pot` (0...3), `value` (0...255)	3
0x21	Prepare read pots	–	1
0x30	Prepare read RTC	–	1
0x31	Set RTC	`YY,MM,DD,HH,MM,SS` (рік = 2000+YY)	7
0x40	GPIO direction	`dirL`, `dirH` (little-endian 16-bit)	3
0x41	GPIO write	`outL`, `outH` (little-endian 16-bit)	3
0x42	GPIO write one	`idx` (0...15), `val` (0/1)	3
0x43	Prepare read GPIO	–	1

Невідома команда обробляється як довжина 1 (тільки `cmd`).

Поведінка **0x01 / 0x02**

- Виставляють ****маску нижніх 8 біт**** `g\_outputMask`.
- Примусово позначають ****U0...U7 як OUTPUT**** (`g\_gpioDir |= 0x00FF`).
- Оновлюють `g\_gpioOut` для цих бітів і викликають реконфігурацію портів.

Поведінка **0x40 / 0x41 / 0x42**

- ****0x40**** задає повну 16-бітну маску напрямку `g\_gpioDir`.
- ****0x41**** записує `g\_gpioOut`; на пінах, які не output, рівень у тінювому регістрі зберігається, але на ні
- ****0x42**** один пін output + рівень; біт у `g\_gpioDir` встановлюється.

Поведінка **0x20** (поти)

Черга на SPI; значення зберігаються у `g\_potValue[]`.

Поведінка **0x31** (RTC)

Пише дату/час у RTC (BCD) і маркер у backup register `RTC\_BKP\_DR0 = 0xA5A5`.

Відповіді I2C (slave → master, read після write)

Після відповідної “підготовлювальної” команди наступний ****I2C read**** повертає:

Після команди	Read: кількість байт	Вміст
-----	-----	-----
(за замовчуванням)	**1**	`g_outputMask` (біти U0...U7)
0x21	**4**	P0, P1, P2, P3 (останні записані значення в прошивці)
0x30	**6**	YY, MM, DD, HH, MM, SS (рік 2000+YY)
0x43	**2**	`levelsL`, `levelsH` – поточні **фізичні** рівні 16 пінів (1 = HIGH)

Якщо підряд відправити кілька “prepare ...” команд, зберігається лише ****остання**** запрошена відповідь перед rea

Приклади (ESP32 Arduino `Wire`)

Читати 16 GPIO після команди `0x43`:

```
```cpp
Wire.beginTransaction(0x30);
Wire.write(0x43);
Wire.endTransmission(false);
Wire.requestFrom(0x30, 2);
uint8_t lo = Wire.read();
uint8_t hi = Wire.read();
uint16_t levels = (uint16_t)lo | ((uint16_t)hi << 8);
```

Встановити U0 як output HIGH:

```
cpp
```

```
Wire.beginTransaction(0x30);
```

```
Wire.write(0x42);
```

```
Wire.write(0); // idx U0
```

```
Wire.write(1); // HIGH
```

```
Wire.endTransmission();
```